

Natomanija – muzikinių kūrinių saugykla ir transponavimo sistema

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Sistema skirta besimokantiems groti muzikos instrumentais ir norintiems turėti bendrą progreso sekimo ir kūrinių saugojimo sistemą.

Problema ir dabartinis procesas: Projekto idėja buvo paremta asmenine problema – norint išmokyti naują kūrinių ar pasidomėti kaip teisingai groti tam tikras sekcijas reikia naudotis keliomis skirtingomis programomis arba svetainėmis. Ne visada pavyksta surasti kūrinių nemokamoje platformoje, norima tonacija, nėra būdo sekti progresą bei turėti vienos bendros bibliotekos.

Nauda: Naudotojas turės vieną kūrinių saugojimo vietą, galės mokytis patogiau ir lengviau, matyti savo mokymosi progresą bei lengvai transponuoti kūrinių.

Naudotojai: Pagrindiniai šios sistemos naudotojai bus muzikos instrumentais grojantys žmonės, norintys patogiai mokytis, naudodamiesi viena platforma. Sistema numatoma suprojektuoti tokiu būdu, kad ja galėtų naudotis keli atskiri naudotojai, netrukdam vieni kitiems, bei turint savo asmenines bibliotekas.

Prielaidos: Žinoma, kad sistemoje turi būti gyvendintas bent vienas pagrindinis modulis, atliekantis tam tikrus skaičiavimus ir išvedantis duomenis naudotojams. Pagrindiniu moduliui turėtų būti tonacijos keitimo skaičiavimai: pirmuose etapuose sistema turėtų susitvarkyti su lengvesniais atvejais. Daroma prielaida, kad vėliau programa galės apskaičiuoti sunkesnius akordų transponavimo atvejus. Kita daroma prielaida – sistemoje bus įgyvendintos tokios funkcijos, kaip kūrinių pilnos informacijos atvaizdavimas, galimybė sekti progresą ir mokymosi būseną.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Akordų transponavimas	Pasirinkti kūrinių akordus ir nurodyti koks transponavimas reikalingas	Pagrindinis modulis
Kūrinių biblioteka	Matyti savo bibliotekos įrašus, ieškoti, redaguoti ir papildyti naujais	Papildoma funkcija
Progreso sekimas	Nurodyti tam tikro kūrinių mokymosi statusą(planuojama išmokyti, išmoktas, mokomasi) bei matyti liko iki pilno užbaigimo	Papildoma funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: Sistema nepalaiko daugiau skirtingų muzikos instrumentų ir orientuojasi tik į tokius pagrindinius, kaip fortepijonas bei gitara. Į projekto apimtį taip pat neįeina rekomendacijų funkcija, kuri galėtų pagal naudotojo nurodytus duomenis ir jo mokymosi pažangą, nurodyti kokius kūrinius naudotojui rekomenduojama išmokyti pagal jo lygį ir instrumentą. Taip pat neįeina tokia funkcija, kaip natų ir akordų slinkimas naudotojui grojant.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Kūrinio akordų transponavimo modulis. Atsakomybė – transponuoti nurodytus naudotojo akordus arba visą kūrinį pagal pateiktą taisyklę.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Kiekviena nata turi savo vietą pustonių skalėje, kuri sudaryta iš 12-os pustonių. Pilnas natų ciklas – 12 pustonių. Kiekvienos pagrindinės akordo natos transponavimas bus apskaičiuojamas pagal pradinės ir norimos tonacijos pustonių indeksų skirtumą, kadangi tiesiog norimo pustonių skaičiaus pridėjimas suveiks tik tam tikruose atvejuose. Pasirenkamas trumpiausia transponavimo kryptis: teigiama reikšmė reiškia žingsnius aukšty, neigiama reikšmė reiškia žingsnius žemyn. Skaičiavimas bus vykdomas cikliška 12 pustonių skalės ribose.

Įvestis: Nurodama pradinė tonacija, norima kūrinio tonacija, akordai(akordų progresija) arba kūrinys, kurį sistema suras bibliotekoje. Pavyzdys: Pradinė tonacija: C, norima tonacija: E, akordai: C Am F G.

Išvestis: Išvestis – tai transponuoti akordai arba nurodytas kūrinys. Pavyzdys: Transponavimas: +4 pustoniai, akordai: E C#m A B.

Veikimo eiga: 1) Patikrinti akordus ir pustonių transponavimo dydį; 2) Paimti pirmo akordo pirmą pagrindinę natą ir pridėti reikalingą pustonių skaičių, atsižvelgiant į pradinės natos padėtį klaviatūroje; 3) Pakartoti su kiekviena akordo nata; 4) Sudėti gaunamas atskiras natas į akordą ir nustatyti jo pavadinimą; 5) Kartoti ciklą su kiekvieno akordo natomis; 6) Grąžinama gaunama akordų seka, jeigu seka negali būti suformuota, sistema grąžina klaidą.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Transponavimo intervalas skaičiuojamas kaip tikslinės ir pradinės tonacijos pustonių indeksų skirtumas moduli 12, todėl turi teisingai veikti ir perėjimas per natų sekos pabaigą.
2. Kiekvieno akordo pagrindinė nata perkeliama tuo pačiu pustonių skaičiumi, o akordo tipas išsaugomas.
3. Visa įvestis patikrinama prieš formuojant rezultatą; Jei bent vienas akordas neatpažįstamas, dalinis rezultatas negrąžinamas ir nurodomas klaidingas akordas.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Pradinė tonacija: C, norima tonacija: E, akordai: C Am F G.	Transponuojami visi akordo natos ir formuojama nauja akordų seka.	Grąžinama nurodytas transponavimas +4 pustoniai bei akordai: E C#m A B be klaidų.
Ribinis atvejis arba konfliktas	Pradinė tonacija: F#, norima tonacija: G, akordai: F# D#m B C#	Transponuoti vienu pustonių aukšty, pereinant per 12 pustonių ciklo ribą(Nuo B → C – 12 pustonių ciklo pabaiga).	Grąžinama nurodytas transponavimas +1 pustoniai bei akordai: G Em C D be klaidų.
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Pradinė tonacija: Cm, norima tonacija: Am, akordai: Cm <u>ABC</u> D# A#	Pradėti transponavimą, kol bus neatpažintas neteisingai nurodytas akordas.	Grąžinamas nurodytas transponavimas -3 pustoniai, tačiau akordų seka negrąžinama ir nurodomas neteisingai įvestas akordas ir pranešama apie klaidą.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Palaikomumas.

Kodėl svarbus šiai sistemai: Pradžiai projektas veiks kaip gan paprasta bet patikima natų, akordų saugojimo platforma su pagrindine transponavimo funkcija. Tačiau projektą planuojama plėsti ir vėliau: gali atsirasti sudėtingesni akordų tipai, ilgesnės jų sekos, natų transponavimas ar interaktyvus natų atvaizdavimas.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Kai transponavimas su baziniais pagrindiniais akordais jau veikia, į sistemą pridedami nauji sudėtingesni akordo tipai, kaip pavyzdžiui „C/G“. Transponuojant kūrinį iš C į D tonaciją sistema turi gebėti „C/G“ pakeisti į „D/A“.

Sėkmės kriterijus: Naujas funkcionalumas ir akordų formatas veikia pagal numatytą taisyklę, visi iki pakeitimo sukurti automatiniai testai ir toliau sėkmingai veikia, o naujam formatui sukurti testai taip pat praeina. Kitų sistemos sluoksnių kodo keisti nereikia.

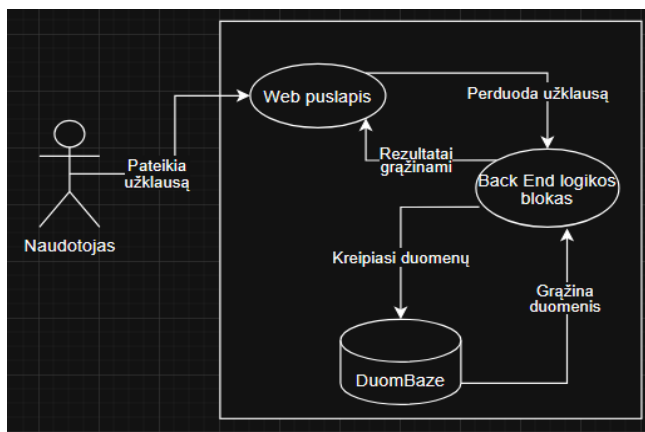
Numatytas projektavimo sprendimas: Akordų transponavimas vyks pagrindiniame modulyje, kuris bus patobulintas palaikyti naujus akordų formatus, taip pat turėtų būti pridėtas atpažinimo mechanizmas, kurio dėka sistema nesumaišys akordų ir natų ir grąžins teisingą atsakymą.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Prieš pakeitimą ir po bus atlikti keli testai, demonstruojantys tvarkingą sistemos veikimą po naujo funkcionalumo įgyvendinimo. Sistema turi grąžinti teisingus transponavimus išvestis, nesugadinti bazinių akordų transponavimo rezultatų.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Pridedant naujus duomenų formatus ir funkcijas sistemoje atsiranda daugiau komponentų, sluoksnių ir logikos modulių, didėja klasių skaičius, reikia aprašyti naujus vartotojų sąsajos atvejus.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Web sąsaja	Sąsaja, per kurią naudotojas pateikia užklausas ir duomenis, pasirenka norimą veiksmą bei mato sistemos pateikiamus rezultatus.
Transponavimo logikos blokas	Priima naudotojo pateiktą užklausą, patikrina duomenų teisingumą, apdoroja juos, apskaičiuoja reikalingą transponavimą ir grąžina rezultatus.
Kūrinių duomenų bazė	Saugo atskirų naudotojų informaciją ir kūrinių bibliotekas, mokymosi būsenas ir kitus susijusius duomenis.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Pagrindine programavimo kalba bus Java, nes ši kalba leidžia patogiai realizuoti objektinę sistemos struktūrą. Web daliai svarstoma galimybė naudoti Spring Boot, o sąsajai – HTML ir CSS. Duomenų bazei vienas iš variantų galėtų būti jau pažįstamas MySQL, arba tokia alternatyva kaip PostgreSQL. Papildomų technologijų sąrašas su didele tikimybe keisis sistemos projektavimo ir įgyvendinimo metu.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Šitą darbą atlikti AI buvo naudojamas. Jis negeneravo visų atsakymų ir neužpildė tuščių blokų, tačiau padėjo apgalvoti projekto pagrindinę idėją, susiaurinti turimus pasiūlymus iki tų, kurie labiau tiks šitam darbui, bei apžvelgė, kaip tokio tipo projektas galėtų būti suplanuotas.

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT; projekto užduoties ir jos reikalavimų analizė bei idėjų ir technologijų diskusija.	Modeliui buvo suteikta informacija apie mano kitą projektą, kuriam buvo jau atlikta tam tikra naudotojų analizė. Iš šitos informacijos modelis pasiūlė dvi idėjas pagrindiniam sistemos moduliui – mokymosi plano sukūrimas pagal naudotojo įgūdžius, instrumentą ir norus. Antras – kūrinių, akordų transponavimo modulis.	Atmečiau pirmą pasiūlytą idėją, nes man norėjosi, modulis turėtų daugiau tikrų apskaičiavimų, bei asmeniškai pirmos funkcijos nemanau, jog naudočiau pati. Pasirinkau antrą variantą, nes pasirodė labiau tinkamas pagal reikalavimus, bei supratau, jog pavyks sugalvoti gan įdomų transponavimo algoritmą, kadangi turiu tam reikalingų žinių.	Remiantis savo patirtimi jau žinojau, kad transponavimo funkcija yra gan naudinga grojant įvairiais instrumentais. Transponavimo modulio idėją tikrinu internete su tonacijos keitimui skirtais puslapiais.
ChatGPT; tolimesnis transponavimo modulio idėjos išgryninimas.	Modelis suformulavo funkcijos veikimo procesą bei pateikė 12 pustonių keitimo logiką. Šitą idėją ir panaudojau kaip pagrindą.	Pridėjau, jog kiekvieno akordo nata turi būti transponuojama atskirai, kad rezultate galima būtų tiksliai nustatyti akordą. Taip pat papildžiau, jog ateityje norėčiau turėti ir natų, o ne tik akordų, transponavimą. Atmečiau idėją su sistema, skirta muzikos mokykloms, kadangi turėjau kitokią projekto viziją.	Rėmiausi savo žiniomis, bei galėjau gyvai patikrinti modelio aprašytą 12 pustonių sistemą ant pianino klaviatūros su skirtingomis akordų kombinacijomis.
ChatGPT; užduoties apie kokybės atributą paaiškinimas ir pagalba su formulavimais.	Panaudojau pasiūlymą su palaikomumu, kadangi sistema galimai bus naudojama mano paties ir vystoma vėliau, ji turėtų būti lengvai tobulinama. Taip pat man patiko modelio idėja su skirtingais akordų tipais, kurią ir panaudojau galu gale.	Pridėjau daugiau idėjų dėl ateityje planuojamų tobulinimo funkcijų darbų, naujų instrumentų ir modulių pridėjimo. Nepatiko modelio idėja su „capo“ funkcija, kai naudotojas pasižymi ar jis naudoja capo grodamas gitara. Atmečiau dėl to, jog manau, kad funkcija yra per kiek lengva, nebus paklausy, kadangi nesu mačius tokios kitose panašiose sistemose.	Informacija buvo tikrinta su kitu panašaus tipo programėlių pagalba. Taip galėjau įvertinti, ar tam tikros funkcijos iš tikrųjų reikalingos, ir ar jos nebus perteklinės.
ChatGPT; Pagalba su planuojamų technologijų panaudojimo klausimu ir architektūros aptarimas.	Panaudojau modelio pasiūlymą dėl technologijų – pasirinkau Spring Boot bei alternatyvią duomenų bazę į atsakymus.	Kiek supaprastinau pateiktą modelio sistemą, kadangi jis pradžioje siūlė infrastruktūrą su tokiomis technologijomis, kaip Thymeleaf, H2, Spring Data JPA bei JUnit 5 ir Maven. Visų iš šitų technologijų niekada nesu naudojus, dėl buvo sunku nuspręsti ką man palikti ir ko man tikrai prireiks sistemos kūrimo metu.	Perskaičiau dokumentacijos įrašus apie kiekvieną siūlomą technologiją, kad galėčiau geriau suprasti kam jos yra būtinos. Negalėjau objektyviai vertinti, bei nuspręsti ką palikti, dėl to kol kas supaprastinau sistemos infrastruktūrinį aspektą ir nusprendžiau, jog projekto naudojamų ir reikalingų technologijų sąrašas keisis kūrimo proceso metu.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: AI bus naudojamas kaip idėjos pasiūlymo ir vystymo, kodo redagavimo ir klaidų taisymo asistentas. Tai palengvins darbą su naujomis technologijomis ir leis greičiau išmokyti su jomis dirbti ir atlikti tam tikrus darbus.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Pagrindė stengsiuosi vadovautis savo turimomis žiniomis, taip pat nuolat tikrinant siūlomas technologijas, funkcijas ir pan., ieškant informacijos internete ir lyginant ją su įvairiais šaltiniais.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Susikonfigūruoti projekto bazę, kad būtų galimybė padėti pagrindus ties atskirų sistemos blokų.	Veikiantis Java blokas, su aprašytais klasėmis, bei funkcijomis.	Paruošti pagrindą kodo rašymui bei projekto struktūrai.
Realizuoti pagrindinį transponavimo modulį.	Sistema gali pateikti rezultatą su skirtinga vestimi.	Aprašyti pagrindinę logiką, kodą, bei patikrinti išvestį dar be vartotojo sąsajos.
Pridėti kūrinių saugojimo funkcionalumą ir atskirų naudotojų/klientų duomenų pateikimą.	Sistemoje yra kūrinių biblioteka, prie kurios gali prisijungti ir matyti tik savo turimus kūrinius bent du atskirti naudotojai.	Sutvarkyti duomenų bazių bloką, prijungti jį prie pagrindinio sistemos modulio, bei papildyti funkcionalumą, kad sistema galėtų naudotis keli naudotojai ir atsirastų kūrinių bibliotekos.
Sukurti minimalią Web puslapio sąsają, per kurią naudotojas gali „bendrauti“ su sistema.	Yra prieiga per Web puslapį, naudotojai mato tik jiems skirtus duomenis, bibliotekas, kūrinius, gali naudotis transponavimo modulių ir gauti rezultatus.	Sujungti visas dalis, parašyti sąsajos kodą – paruošti prototipo „išvaizdą“.

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Naudotojas gali prisijungti prie sistemos, pridėti naują kūrinių ir matyti pilną kūrinių biblioteką. Jis taip pat gali pateikti užklausą transponuoti bet kokią norimą kūrinių, akordą ar akordų seką į jam reikalingą tonaciją, pavyzdžiui, iš C į A tonaciją. Tai reikštų, kad transponavimo modulis apskaičiuoja -3 pustonius skirtumą ir kiekvieno akordo pagrindinę natą perkelia trimis pustoniais žemyn, išsaugodamas akordo tipą. Jeigu prie sistemos bus prisijungti bent du klientai, juos programa laikys izoliuotais ir nei vienas iš naudotojų negalės pasiekti kito naudotojo duomenų, bibliotekos ar kitos informacijos.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Neaiškumas dėl technologijų panaudojimo.	Projekto projektavimo procesui įsibėgėjant bus lengviau suprasti, kokia technologija labiau tiks. Taip pat atliksiu papildomą technologijų analizę, kad būtų paprasčiau apsispręsti.
Web sąsaja ir duomenų saugojimo projekto dalys su didele tikimybe pareikalaus daugiau pastangų ir laiko, negu pagrindinis skaičiavimo modulis.	Įsitikinsiu, kad transponavimo modulis tvarkingai veikia visais testavimo atvejais ir yra paruoštas integravimui į didesnę sistemą. Visus etapus atskiriu ir darysiu paeiliui, kad būtų lengviau testuoti ir aptikti klaidas.
Rizika, kad vienas naudotojas galės pasiekti kito naudotojo duomenis.	Kiekvienas kūrinys turėtų būti priskirtas (indeksuotas) tik tam tikram vartotojui. Užklausa pasiekti kūrinių biblioteką vyks tik dabartinio naudotojo kontekste, izoliuotai nuo kitų naudotojų duomenų.

Šaltiniai

Transponavimo tikslumo patikrinimas ir įvairių akordų išgavimas – <https://www.ultimate-guitar.com/> Informacija apie Spring Boot – <https://www.geeksforgeeks.org/advance-java/spring-boot/>

Informacija apie Thymeleaf ir priklausomų technologijų panaudojimą – <https://www.geeksforgeeks.org/java/spring-boot-thymeleaf-with-example/>